

MANUAL DE USUARIO

Tablero Analítico Power BI — Proyecto Final

Contenido del manual

Este manual de usuario está organizado en tres secciones, conforme a los tres ítems exigidos por la Rúbrica 3:

- Sección 1. Descripción del artefacto: qué es, qué hace y ventajas.
- Sección 2. Puesta en funcionamiento: descarga, instalación, actualización y perfil de usuario requerido.
- Sección 3. Casos de uso y paso a paso para la operación del tablero.

1. Qué es y qué hace el artefacto

1.1 Identificación y propósito

El artefacto es un tablero analítico desarrollado en Microsoft Power BI Desktop (archivo proyecto_final.pbix) que integra cuatro técnicas analíticas avanzadas sobre un mismo dominio comercial (clientes, transacciones, reseñas y series de ventas). El tablero consolida los resultados de modelos previamente entrenados —cuyas salidas se cargan al modelo de datos del informe— y los expone a usuarios de negocio mediante visualizaciones interactivas, segmentadores y navegación por páginas. No entrena los modelos en línea: los consume.

1.2 Componentes funcionales

El artefacto se compone de cinco páginas (secciones) interrelacionadas:

Página	Técnica analítica	Función principal
Inicio	Navegación	Portal de entrada con accesos directos (imágenes-botón) a las cuatro vistas analíticas.
Clustering	Segmentación no supervisada	Asigna cada cliente a un clúster, muestra el perfil agregado del segmento (gasto, frecuencia, ticket promedio, ratios) y permite filtrado por riesgo.
Análisis de sentimientos	NLP / Clasificación de texto	Clasifica reseñas de productos en sentimientos (positivo / negativo / neutro), calcula un puntaje NLP y permite explorar texto por categoría y tamaño de producto.
Forecasting	Series de tiempo (modelo en Python)	Proyecta ventas futuras a partir del histórico mediante un visual Python; muestra promedio histórico, promedio pronóstico, variación esperada y última venta real.

Página	Técnica analítica	Función principal
Patrones de compra	Reglas de asociación (Apriori / FP-Growth)	Expone reglas antecedente → consecuente con métricas (soporte, confianza, lift, leverage, conviction) y un diagrama de cuerdas (ChordChart) del lift acumulado.

1.3 Arquitectura interna (alto nivel)

- Capa de datos: tablas del modelo Power BI (clustering, reviews, forecast, forecast actualizada, rules, cliente, reporte, data) cargadas vía Power Query.
- Capa semántica: medidas DAX (p. ej., Total_Clientes_Clusterizados, % de cartera con Reviews, Promedio Histórico, Variacion Esperada %).
- Capa de presentación: visuales nativos (donutChart, tableEx, barChart, slicer, card), visual Python para forecasting, y dos custom visuals certificados (ChordChart y Deneb).
- Capa de navegación: imágenes-botón en la página de Inicio y botones de retorno (actionButton) en cada vista.

1.4 Ventajas

- Integración multitécnica: reúne en un solo entregable cuatro familias de modelos (no supervisado, NLP, series de tiempo y reglas de asociación) con un look-and-feel homogéneo.
- Interactividad nativa: el cruce entre visuales (cross-filtering) y los segmentadores permiten análisis ad-hoc sin escribir código.
- Despliegue ligero: se distribuye como un único archivo .pbix; no requiere infraestructura adicional para consumo en escritorio.
- Trazabilidad: cada agregado visual está soportado por un detalle tabular (clientes, reseñas, periodos) que permite auditar el resultado.
- Extensibilidad: el modelo de datos puede actualizarse desde Power Query sin reescribir los visuales.

2. Puesta en funcionamiento

2.1 Requisitos previos

Componente	Especificación mínima recomendada
Sistema operativo	Windows 10 / 11 (64 bits). En macOS y Linux solo es posible la visualización vía Power BI Service (web).
Hardware	CPU x64, 8 GB de RAM (16 GB recomendado), 2 GB libres en disco.

Componente	Especificación mínima recomendada
Power BI Desktop	Versión 2.x. Se recomienda la última build mensual (compatible con release 2026.05).
Cuenta	Cuenta organizacional o Microsoft 365 para publicar en Power BI Service (opcional).
Python	Python 3.10 o 3.11 con: pandas, numpy, matplotlib, statsmodels (o el motor de pronóstico que use el script embebido).
Custom visuals	ChordChart y Deneb habilitados en el tenant (AppSource).
Permisos	Lectura del archivo .pbix y, si se va a actualizar, acceso a las fuentes de datos originales.

2.2 Descarga e instalación de Power BI Desktop

1. Descargar Power BI Desktop desde Microsoft Store (recomendado, actualización automática) o desde el sitio oficial de Microsoft (instalador .msi).
2. Instalar siguiendo el asistente. Aceptar términos de licencia. La instalación no requiere reinicio.
3. Validar la versión: abrir Power BI Desktop → menú Archivo → Acerca de. Debe ser igual o superior a la versión 2.140 (release 2026.05).

2.3 Configuración del runtime de Python

Es indispensable para que la página de Forecasting funcione. Realizar una sola vez por equipo:

1. Instalar Python 3.10 u 11 desde python.org o Anaconda.
2. Abrir una terminal e instalar las librerías base: *pip install pandas numpy matplotlib statsmodels*.
3. En Power BI Desktop: Archivo → Opciones y configuración → Opciones → Python scripting.
4. Apuntar el campo "Home directory de Python" a la carpeta donde está instalado Python (p. ej., C:\Users\<usuario>\AppData\Local\Programs\Python\Python311).
5. Habilitar la opción "Permitir scripts y visuales de Python" si el tenant lo solicita.

2.4 Habilitación de custom visuals

1. Archivo → Opciones → Seguridad → marcar "Permitir visualizaciones personalizadas".
2. Si el icono de un visual aparece con una advertencia, hacer clic derecho sobre él y elegir "Confiar en este visual".
3. En entornos empresariales, solicitar al administrador del tenant que habilite ChordChart (Microsoft Corp.) y Deneb (Deneb Project) desde el centro de administración de Power BI.

2.5 Apertura del artefacto

1. Descargar el archivo proyecto_final.pbix al disco local (no abrir desde adjunto de correo en línea).
2. Doble clic en el archivo o, desde Power BI Desktop, Archivo → Abrir → seleccionar el archivo.
3. Esperar a que cargue el modelo de datos (puede tomar 1–3 minutos la primera vez).
4. Si aparece el aviso "Cambios en el origen de datos" o se solicitan credenciales, ver §2.7.

2.6 Publicación en Power BI Service (opcional)

1. Iniciar sesión en Power BI Desktop con la cuenta organizacional (esquina superior derecha).
2. Cinta Inicio → botón "Publicar" → seleccionar el área de trabajo destino.
3. Verificar la publicación en <https://app.powerbi.com> → Áreas de trabajo → seleccionar el informe.
4. En Service, configurar un "Conjunto de datos programado" para actualizar los datos automáticamente (requiere puerta de enlace si las fuentes están on-premise).

2.7 Actualización de los datos

El tablero puede operar en dos modos. Es importante distinguirlos:

Modo	Cómo actualizar
Datos embebidos (Import)	Power BI Desktop → cinta Inicio → Actualizar. El motor Power Query vuelve a ejecutar todas las consultas. Si las fuentes están en disco local, asegurar que las rutas siguen siendo válidas.
Datos en Power BI Service	Configuración del conjunto de datos → Actualización programada → definir hasta 8 actualizaciones diarias (Pro) o 48 (Premium). Requiere puerta de enlace si las fuentes son on-premise.
Reentrenar modelos	Los resultados de clustering, sentimiento, forecast y reglas son tablas precalculadas. Para reentrenar: regenerar los archivos fuente (CSV/Excel/SQL) ejecutando los notebooks del proyecto y luego pulsar Actualizar en Power BI.

2.8 Conocimientos y habilidades del usuario

El manual diferencia tres perfiles:

Perfil	Conocimientos esperados
Consumidor (lector)	Manejo básico de Power BI Service o Desktop: clic en segmentadores, navegación entre páginas, lectura de gráficos. No requiere conocimiento estadístico avanzado.

Perfil	Conocimientos esperados
Analista funcional	Lectura del modelo de datos, interpretación de medidas DAX, criterio para validar si una regla de asociación o un clúster son accionables. Conocimiento básico de los conceptos: soporte, confianza, lift, sentimiento, MAPE/RMSE.
Desarrollador / mantenedor	Power Query (M), DAX, Python (pandas, statsmodels), versionado del .pbix, manejo de tenants y puertas de enlace. Responsable de reentrenar modelos y refrescar tablas fuente.

3. Casos de uso y paso a paso

3.1 Catálogo de casos de uso soportados

#	Caso de uso	Página del tablero / técnica
CU-1	Identificar segmentos de clientes y su perfil económico	Clustering
CU-2	Localizar a un cliente y conocer a qué clúster pertenece	Clustering — tabla "Detalle cliente"
CU-3	Medir la percepción de los clientes sobre productos y categorías	Análisis de sentimientos
CU-4	Revisar reseñas individuales con su sentimiento y score	Análisis de sentimientos — "Detalle reviews"
CU-5	Anticipar el comportamiento de ventas en los próximos periodos	Forecasting
CU-6	Comparar ventas históricas vs. pronóstico (variación esperada)	Forecasting — tarjetas KPI
CU-7	Descubrir reglas de co-ocurrencia entre productos	Patrones de compra
CU-8	Diseñar una estrategia de venta cruzada a partir del lift	Patrones de compra — ChordChart
CU-9	Exportar datos detallados para análisis externos	Cualquier visual de tipo tabla

3.2 Paso a paso por caso de uso

CU-1 y CU-2 — Clustering

1. Desde Inicio, hacer clic en la imagen-botón "Clustering" (o navegar mediante el panel de páginas).
2. Observar la tarjeta superior con el total de clientes clusterizados. Es el universo del análisis.
3. Inspeccionar el donut "Distribución por Cluster" para conocer la proporción de cada segmento.
4. Usar el segmentador "Cluster" (parte superior derecha) para enfocar un único clúster. Todos los visuales se filtran simultáneamente.
5. Leer la tabla "Perfil por cluster": ofrece la media de gasto total, frecuencia de compra, ticket promedio y ratio de dinero por segmento. Útil para nombrar comercialmente cada clúster (p. ej., "high-value", "infrecuente").
6. Para localizar un cliente puntual, usar el filtro en la tabla "Detalle cliente" sobre la columna `id_cliente` o `nombre_cliente`.
7. Cruzar con el gráfico "Distribución por Perfil de Riesgo" para entender la composición de riesgo del clúster activo.
8. Para volver al menú principal, usar el botón de retorno (action button) en la esquina inferior de la página.

CU-3 y CU-4 — Análisis de sentimientos

1. Desde Inicio, clic en "Análisis de sentimientos".
2. Las cinco tarjetas superiores entregan los indicadores macro: total de reseñas, clientes con reseñas, % de la cartera con reseñas, número de productos con reseñas y el score NLP global.
3. Aplicar el segmentador "Sentimiento" para filtrar reseñas positivas, negativas o neutras.
4. Aplicar el segmentador "Categoría" para enfocar una línea de producto.
5. Comparar los gráficos "Score por categoría" y "Score por tamaño" para detectar combinaciones críticas (p. ej., una categoría con score sistemáticamente bajo).
6. Inspeccionar reseñas individuales en "Detalle reviews": columnas `ID_Usuario`, `Sentimiento`, `Score`, `Rating`, `nombre del cliente`, `categoría`, `ID_Producto` y `texto de la reseña`.
7. Para exportar el detalle: clic en los tres puntos (...) en la esquina del visual → "Exportar datos" → CSV o XLSX.

CU-5 y CU-6 — Forecasting

1. Desde Inicio, clic en "Forecasting".
2. Si aparece el mensaje "No se encontró un instalador de Python", revisar §2.3 antes de continuar.

3. El visual Python "Pronóstico de ventas totales" muestra la serie histórica y la proyección. Esperar 5–15 segundos a la primera ejecución.
4. Leer las cuatro tarjetas: Promedio Histórico, Variación Esperada %, Última Venta Histórica, Promedio Pronóstico. Su lectura conjunta indica si el modelo proyecta crecimiento o contracción.
5. Usar el segmentador "Año" para restringir el ámbito temporal del histórico que se muestra en la tabla "Serie histórica de ventas".
6. Si se desea ampliar la ventana de pronóstico: ello implica editar el script Python del visual. Solo el perfil "Desarrollador / mantenedor" debe hacerlo.

CU-7 y CU-8 — Patrones de compra

1. Desde Inicio, clic en "Patrones de compra".
2. Revisar las tres tarjetas KPI: Total Transacciones, Variedad de productos, Cantidad por venta — confirman el volumen del análisis.
3. Inspeccionar la tabla "Resumen reglas de asociación". Las columnas técnicas se interpretan así:
 - Ante Support / Conse Support: soporte del antecedente y del consecuente por separado.
 - General Confidence: probabilidad condicional de que aparezca el consecuente dado el antecedente.
 - General Lift: qué tan fuerte es la asociación frente a una compra aleatoria. Valores > 1 indican asociación positiva.
 - General Leverage / Conviction: métricas complementarias para discriminar reglas robustas de coincidencias triviales.
4. Usar los segmentadores "antecedents" y "consequents" para enfocar combinaciones específicas.
5. El visual ChordChart "Lift acumulado por antecedentes y consecuentes" muestra gráficamente la intensidad y direccionalidad entre grupos de productos. El grosor del enlace representa el lift acumulado.
6. Priorizar para campañas comerciales aquellas reglas que combinen alta confianza ($>0,5$), lift superior a 1,2 y soporte representativo.

CU-9 — Exportar datos y descargar visuales

1. Para descargar el detalle de un visual de tabla (Detalle cliente, Detalle reviews, Resumen reglas, Serie histórica): clic en "..." (más opciones) → "Exportar datos" → elegir formato (Excel, CSV).
2. Para guardar una página como imagen: cinta Archivo → Exportar → PDF, o usar la combinación Ctrl + P para imprimir como PDF.

3. Para fijar un visual a un panel (dashboard) en Power BI Service: clic en "📌 Anclar" en la esquina del visual y elegir el panel destino.
4. Para descargar el informe completo desde Service: Archivo → Descargar este archivo → seleccionar "Una copia del informe original (.pbix)".

3.3 Cargar nuevos datos al modelo

El tablero está diseñado para consumir tablas con un esquema fijo. Antes de cargar datos nuevos verifique que se respetan los nombres y tipos de columna originales; cualquier cambio rompe las medidas DAX.

Tabla destino	Columnas mínimas esperadas
clustering	id_cliente, nombre_cliente, edad, pais_nacimiento, gasto_total, frecuencia_compra, ticket_promedio, ratio_dinero, ratio_items, ratio_pedidos, cluster, Segmento_Cluster, Segmento_Cliente, Clientes.
reporte	id_cliente, correo_electronico, riesgo_cliente.
reviews	ID_Usuario, ID_Producto, Categoria, Tamano, Texto_Review, Rating, Sentimiento, Score.
cliente	id_cliente, nombre_cliente.
forecast / forecast actualizada	Periodo (fecha), Total_Ventas / Ventas, Indicador, Tipo_Data, Año.
rules	antecedents, consequents, Ante Support, Conse Support, General Confidence, General Lift, General Leverage, General Conviction, General Support, lift.
data	métricas agregadas de transacciones (variedad de productos, total transacciones, cantidad por venta).

Procedimiento para sustituir una fuente:

1. Power BI Desktop → cinta Inicio → Transformar datos → Editor de Power Query.
2. En el panel "Consultas", seleccionar la consulta a actualizar (p. ej., clustering).
3. En "Pasos aplicados" → editar el primer paso (Origen) y reapuntar la ruta o conexión a la nueva fuente.
4. Verificar que la columna 'Tipo' de cada campo conserva su tipo de dato original (texto, número decimal, fecha).
5. Clic en "Cerrar y aplicar". Power BI recargará los visuales.
6. Si las medidas DAX devuelven errores en blanco, abrir la vista "Modelo" y revisar que las relaciones entre tablas siguen siendo válidas.

3.4 Especificar una consulta (filtro ad-hoc)

Existen tres mecanismos para formular preguntas analíticas sobre el tablero:

- Segmentadores (slicers): presentes en cada página. Permiten filtrar por Cluster, Sentimiento, Categoría, Año, antecedentes y consecuentes.
- Filtros de visual / página / informe: panel "Filtros" a la derecha del lienzo. Permite imponer condiciones más finas, como rangos numéricos o listas de valores.
- Cross-filtering: hacer clic en una porción del donut, una barra o una celda de la tabla; el resto de visuales se filtra automáticamente. Para limpiar, repetir el clic o usar la "goma" del panel de filtros.
- Preguntas y respuestas (Q&A): en Power BI Service, escribir en lenguaje natural sobre el tablero (p. ej., "clientes del clúster 2 con gasto total mayor a 1.000.000"). El motor traduce a una consulta DAX.

3.5 Elegir una forma de visualización o de descarga

Necesidad	Acción recomendada
Ver tendencia continua de una variable numérica	Cambiar a un line chart o usar la página de Forecasting.
Comparar magnitudes entre categorías	Mantener barChart / clusteredBarChart (páginas Clustering y Sentimientos).
Visualizar proporción del total	donutChart (Clustering, Distribución por Cluster).
Inspeccionar el detalle fila a fila	tableEx (Detalle cliente, Detalle reviews, Resumen reglas).
Mostrar relaciones simultáneas entre múltiples categorías	ChordChart (Patrones de compra).
Descargar una tabla a Excel/CSV	Visual → ... → Exportar datos.
Descargar la página como imagen o PDF	Archivo → Exportar → PDF; o tecla Print Screen y pegar.
Compartir interactivamente con otro usuario	Publicar en Power BI Service y enviar el enlace, o entregar el archivo .pbix (requiere Power BI Desktop en el receptor).
Embeber en SharePoint o Teams	Power BI Service → Archivo → Insertar informe → SharePoint Online / Teams.

3.6 Errores comunes y diagnóstico rápido

Síntoma	Causa probable / acción
Visual de Forecasting muestra "Python no disponible"	Configurar el runtime (§2.3) y reiniciar Power BI Desktop.
ChordChart aparece como cuadro gris con icono de advertencia	Habilitar custom visuals (§2.4) o solicitar al administrador la activación en el tenant.
Medidas DAX devuelven "#ERROR" tras refrescar datos	Una columna fuente cambió de nombre o tipo. Revisar el Editor de Power Query y reasignar.
El archivo tarda mucho en abrir	Cerrar otras aplicaciones; verificar 8 GB de RAM libre; considerar publicar a Service para consumo web.
No se ven todas las reseñas tras filtrar	El segmentador "Categoría" o "Sentimiento" puede tener selecciones residuales. Vaciar el filtro con la goma.
Pronóstico se ve plano o ausente	El histórico filtrado tiene muy pocos puntos. Quitar el segmentador "Año" y volver a ejecutar.

3.7 Buenas prácticas de uso

- Antes de tomar una decisión basada en una regla de asociación o un clúster, verificar el volumen subyacente (soporte / número de clientes) en la tabla detalle.
- Documentar la fecha de actualización de las tablas fuente en la página de Inicio para garantizar trazabilidad.
- Si se va a presentar el tablero a un público externo, ocultar columnas con PII desde Power Query antes de publicar.
- Mantener una copia versionada del archivo .pbix (Git-LFS, SharePoint con historial, OneDrive) para poder revertir cambios accidentales.
- Reentrenar los modelos al menos trimestralmente y actualizar las tablas resultantes en el .pbix.

Glosario de siglas y conceptos

Término	Definición operativa
DAX	Data Analysis Expressions — lenguaje de fórmulas y consultas usado por las medidas del modelo Power BI.
Power Query / M	Lenguaje y entorno gráfico de Power BI para extraer, transformar y cargar datos (ETL).

Término	Definición operativa
Clúster (cluster)	Grupo de elementos que comparten características similares según un algoritmo no supervisado (típicamente K-Means).
Score NLP	Puntaje agregado de polaridad obtenido de un modelo de procesamiento de lenguaje natural sobre las reseñas.
Soporte (support)	Frecuencia relativa con la que un conjunto de productos aparece en las transacciones.
Confianza (confidence)	Probabilidad condicional $P(\text{consecuente} \mid \text{antecedente})$.
Lift	Razón entre la confianza observada y la esperada bajo independencia. $\text{Lift} > 1$ sugiere asociación positiva.
Forecast (pronóstico)	Proyección numérica de una variable hacia periodos futuros con base en su historia.
PII	Personally Identifiable Information — datos que identifican a una persona natural y exigen tratamiento especial.

Navegación del tablero



La pantalla de inicio de Data Retail 360 centraliza el acceso a los módulos analíticos del dashboard. Desde esta interfaz, el usuario puede navegar de forma interactiva hacia las secciones de Clustering, Sentimientos, Forecasting y Patrones de compra, permitiendo explorar la información de manera estructurada e intuitiva.

Módulo de Segmentación Inteligente de Clientes

Este módulo permite analizar y clasificar clientes según su comportamiento, nivel de riesgo y valor comercial. A través de filtros, indicadores y visualizaciones, el usuario puede identificar segmentos clave, comparar perfiles y consultar información detallada para apoyar decisiones comerciales y estratégicas.



La segmentación de clientes permite identificar perfiles con comportamientos diferenciados dentro de la base de datos, facilitando una visión más estratégica del negocio. A partir de métricas como gasto promedio, frecuencia de compra, ticket promedio y proporción de devoluciones, es posible clasificar clientes según su nivel de valor comercial y riesgo asociado.

Este análisis permite reconocer segmentos de alto valor que aportan mayor rentabilidad, clientes con comportamiento promedio y perfiles con mayor riesgo que pueden requerir estrategias de seguimiento, retención o mitigación. La distribución por cluster y el detalle individual de clientes fortalecen la capacidad de análisis y apoyan decisiones orientadas a optimización comercial, personalización y gestión eficiente de clientes.

Módulo de Análisis de Sentimientos

Este módulo permite analizar opiniones y reviews de clientes para identificar niveles de satisfacción, comportamiento y percepción general de los productos. Mediante filtros, indicadores y visualizaciones, el usuario puede comparar categorías, evaluar tendencias de sentimiento y consultar el detalle de reseñas para apoyar decisiones comerciales y de experiencia del cliente.



El análisis de sentimientos permite evaluar la percepción de los clientes a partir de reviews, calificaciones y categorías de productos, facilitando una visión más clara del nivel de satisfacción y comportamiento del consumidor.

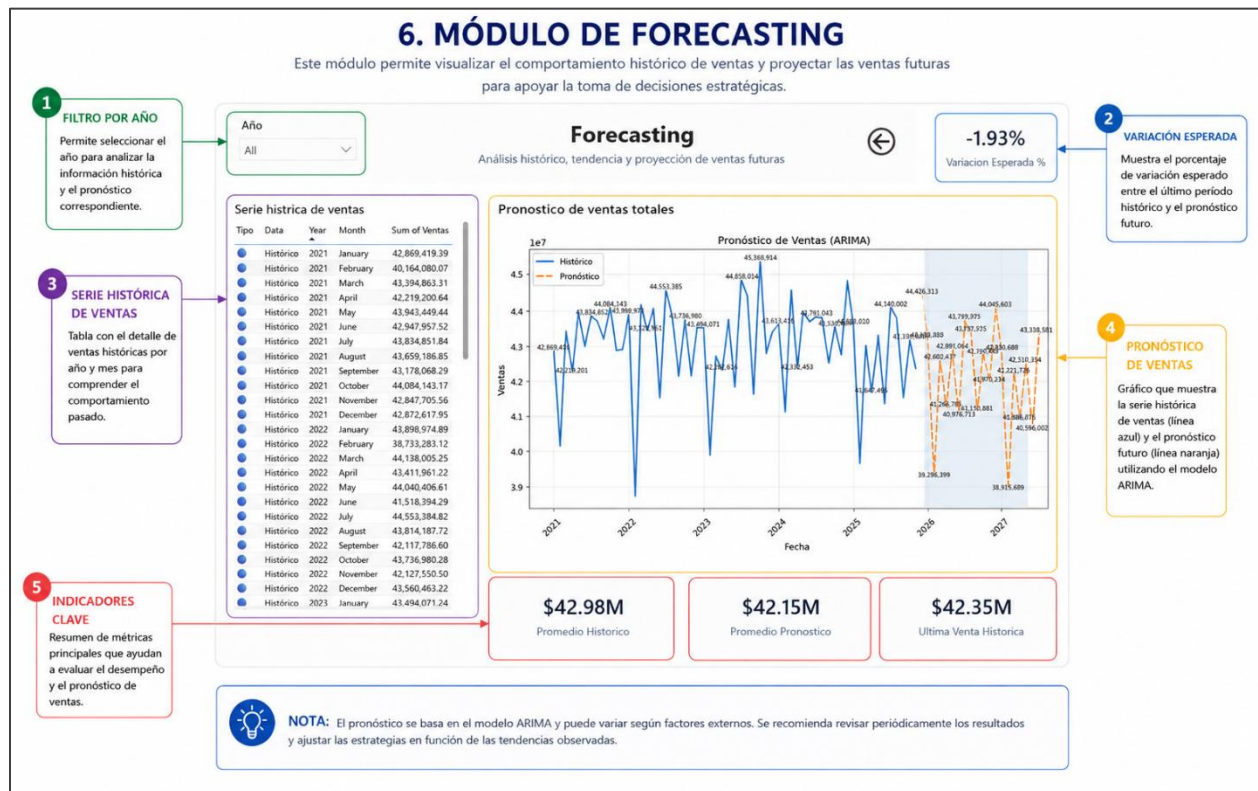
A través de métricas como score global, cantidad de reviews y distribución por categoría o tamaño, es posible identificar productos o segmentos con mejor aceptación, así como aquellos que presentan opiniones negativas o menor satisfacción.

Este análisis ayuda a detectar tendencias, comparar comportamientos y comprender factores que influyen en la experiencia del cliente. Además, el detalle de reseñas permite profundizar en comentarios específicos para apoyar decisiones comerciales, mejoras de producto y estrategias enfocadas en experiencia y fidelización.

Finalmente, este módulo brinda una base para monitorear la percepción general del cliente y fortalecer la toma de decisiones orientadas a calidad, satisfacción y desempeño comercial.

Módulo de Forecasting

Este módulo permite analizar el comportamiento histórico de ventas y proyectar tendencias futuras mediante modelos predictivos. A través de filtros, indicadores y visualizaciones, el usuario puede comparar periodos, identificar variaciones esperadas y apoyar la toma de decisiones comerciales basadas en proyecciones de ventas.



El módulo de forecasting permite analizar la evolución histórica de ventas y proyectar comportamientos futuros a partir de modelos predictivos, facilitando una visión más estratégica del desempeño comercial.

A través de métricas como promedio histórico, promedio pronosticado, última venta histórica y variación esperada, es posible comparar tendencias, identificar cambios en el comportamiento de ventas y evaluar posibles escenarios futuros.

Este análisis ayuda a reconocer patrones de crecimiento o disminución, monitorear variaciones relevantes y apoyar decisiones orientadas a planeación comercial, seguimiento de desempeño y optimización de estrategias.

Finalmente, este módulo brinda una base para anticipar tendencias, reducir incertidumbre y fortalecer la toma de decisiones basadas en proyecciones de ventas.

Módulo de Patrones de Compra

Este módulo permite identificar relaciones frecuentes entre productos comprados en conjunto mediante reglas de asociación. A través de indicadores, filtros y métricas como soporte, confianza y lift, el usuario puede analizar patrones de compra, descubrir combinaciones relevantes y apoyar decisiones comerciales orientadas a ventas cruzadas y estrategias de recomendación.

